

Capítulo 5: Análises da Massa e da Energia em Volume de Controle

Conservação da Massa

Vazão Volumétrica:

$$\dot{V} = VA_c \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

Vazão Mássica:

$$\dot{m} = \rho VA_c \quad [\text{kg/s}]$$

Princípio da Conservação da Massa Durante um Intervalo de Tempo Δt :

$$m_{\text{ent}} - m_{\text{sai}} = \Delta m_{VC} \quad [\text{kg}]$$

Princípio da Conservação da Massa na Forma de Taxa:

$$\dot{m}_{\text{ent}} - \dot{m}_{\text{sai}} = dm_{VC}/dt \quad [\text{kg/s}]$$

Massa Total Dentro do VC:

$$m_{VC} = \int_{VC} \rho dV \quad [\text{kg}]$$

Princípio da Conservação da Massa em Regime Transiente:

$$\frac{dm_{VC}}{dt} = \sum_{\text{ent}} \dot{m} - \sum_{\text{sai}} \dot{m} \quad [\text{kg/s}]$$

Princípio da Conservação da Massa em Regime Permanente:

$$\sum_{\text{ent}} \dot{m} = \sum_{\text{sai}} \dot{m} \quad [\text{kg/s}]$$

Princípio da Conservação da Massa em Regime Permanente e com Corrente Única:

$$\dot{m}_{\text{ent}} = \dot{m}_{\text{sai}} \quad [\text{kg/s}]$$

Princípio da Conservação da Massa para Fluido Incompressível

$$\sum_{\text{ent}} \dot{V} = \sum_{\text{sai}} \dot{V} \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

Princípio da Conservação da Massa para Fluido Incompressível e com Corrente Única:

$$\dot{V}_{\text{ent}} = \dot{V}_{\text{sai}} \quad [\text{m}^3/\text{s}]$$

Trabalho de Fluxo e a Energia de Escoamento de um Fluido

Trabalho de Fluxo:

$$w_{\text{fluxo}} = Pv \quad [\text{kJ/kg}]$$

Energia Total de um Fluido Escoando:

$$\theta = Pv + e = Pv + (u + e_c + e_p) = h + \frac{V^2}{2} + gz \quad [\text{kJ/kg}]$$

Transporte de Energia pela Massa:

➤ Quantidade de energia transportada

$$E_{\text{massa}} = m\theta = m \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \quad [\text{kJ}]$$

➤ Taxa de transporte de energia

$$\dot{E}_{\text{massa}} = \dot{m}\theta = \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \quad [\text{kW}]$$

Capítulo 5: Análises da Massa e da Energia em Volume de Controle

Análises da Energia em Sistemas Sob Regime Permanente

Balanço de Energia:

$$\dot{E}_{\text{ent}} = \dot{E}_{\text{sai}} \quad [\text{kW}]$$

Observando que a energia pode ser transferida apenas por calor, trabalho e fluo de massa temos

$$\sum_{\text{ent}} (\dot{Q} + \dot{W} + \dot{E}_{\text{massa}}) = \sum_{\text{sai}} (\dot{Q} + \dot{W} + \dot{E}_{\text{massa}}) \quad [\text{kW}]$$

O balanço de energia apresentado acima tem natureza intuitiva e é fácil de ser aplicado quando as magnitudes e os sentidos das transferências de calor e de trabalho é conhecida. Porém ao realizar um estudo analítico geral ou resolver um problema que envolve uma interação desconhecida de calor ou trabalho, é preciso arbitrar um sentido para as interações de calor ou trabalho. Em tais casos é recomendado utilizar a equação da primeira lei na forma

$$\dot{Q}_{VC} - \dot{W}_{VC} = \sum_{\text{sai}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_{\text{ent}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \quad [\text{kW}]$$

onde no volume de controle é assumido que entra calor na forma de taxa e que sai trabalho na forma de potência.

A obtenção de um valor negativo para $\dot{Q}_{VC}$ ou $\dot{W}_{VC}$ significa simplesmente que o sentido admitido está errado e deve ser invertido.

Balanço de Energia para dispositivo com corrente única:

$$\dot{Q}_{VC} - \dot{W}_{VC} = \dot{m} \left[h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \right] \quad [\text{kW}]$$

Balanço de Energia para dispositivo com corrente única e por unidade de massa:

$$q - w = h_2 - h_1 + \frac{V_2^2 - V_1^2}{2} + g(z_2 - z_1) \quad [\text{kJ/kg}]$$

Análises da Energia de Processos em Regime Transiente

Balanço Geral de Energia:

$$\frac{dE_{VC}}{dt} = \dot{Q}_{VC} - \dot{W}_{VC} + \sum_{\text{ent}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) - \sum_{\text{sai}} \dot{m} \left(h + \frac{V^2}{2} + gz \right) \quad [\text{kW}]$$

Balanço de Massa para um Volume de Controle com Escoamento Uniforme:

$$(m_2 - m_1)_{VC} = \sum_{\text{ent}} \dot{m} - \sum_{\text{sai}} \dot{m} \quad [\text{kg}]$$

Balanço de Energia para um Volume de Controle com Escoamento Uniforme:

$$(Q_{\text{ent}} + W_{\text{ent}} + \sum_{\text{ent}} m\theta) - (Q_{\text{sai}} + W_{\text{sai}} + \sum_{\text{sai}} m\theta) = (m_2 e_2 - m_1 e_1)_{\text{sistema}} \quad [\text{kJ}]$$

Balanço de Energia para um Volume de Controle com Escoamento Uniforme e e_c e e_p desprezíveis:

$$Q - W = \sum_{\text{sai}} m h - \sum_{\text{ent}} m h + (m_2 u_2 - m_1 u_1)_{\text{sistema}} \quad [\text{kJ}]$$

onde :

$$Q = Q_{\text{liq,ent}} = Q_{\text{ent}} - Q_{\text{sai}} \quad \text{é o calor líquido transferido.}$$

$$W = W_{\text{liq,sai}} = W_{\text{sai}} - W_{\text{ent}} \quad \text{é o trabalho líquido realizado.}$$

Capítulo 6: A Segunda Lei da Termodinâmica

Máquinas Térmicas

Eficiência Térmica:

$$\eta_t = \frac{W_{liq,sai}}{Q_{ent}} = 1 - \frac{Q_{sai}}{Q_{ent}} \quad \text{onde} \quad W_{liq,sai} = Q_{ent} - Q_{sai} \quad [\text{kJ}]$$

$$\eta_t = \frac{W_{liq,sai}}{Q_H} = 1 - \frac{Q_L}{Q_H}$$

onde H e L referem-se aos meios a alta e a baixa temperaturas, respectivamente.

Refrigeradores e Bombas de Calor

Coefficiente de Performance de um Refrigerador:

$$COP_R = \frac{\text{Efeito desejado}}{\text{Entrada necessária}}$$

$$COP_R = \frac{Q_L}{W_{liq,ent}} \quad \text{onde} \quad W_{liq,ent} = Q_H - Q_L \quad [\text{kJ}]$$

$$COP_R = \frac{Q_L}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{Q_H/Q_L - 1}$$

Coefficiente de Performance de uma Bomba de Calor:

$$COP_{BC} = \frac{\text{Efeito desejado}}{\text{Entrada necessária}}$$

$$COP_{BC} = \frac{Q_H}{W_{liq,ent}}$$

$$COP_{BC} = \frac{Q_H}{Q_H - Q_L} = \frac{1}{1 - Q_L/Q_H}$$

$$COP_{BC} = COP_R + 1$$

Escala Termodinâmica de Temperatura:

Na escala Kelvin, as razões entre temperaturas dependem das razões entre quantidades de calor trocadas entre uma máquina térmica reversível e reservatórios térmicos e são independentes das propriedades físicas de qualquer substância.

$$\left(\frac{Q_H}{Q_L} \right)_{rev} = \frac{T_H}{T_L}$$

$$T_K = T_C + 273$$

A Máquina Térmica de Carnot

Eficiência Térmica:

$$\eta_{t,rev} = 1 - \frac{Q_{sai}}{Q_{ent}} = 1 - \frac{T_L}{T_H}$$

O Refrigerador e a Bomba de Calor de Carnot:

$$COP_{R,rev} = \frac{1}{T_H/T_L - 1}$$

$$COP_{BC,rev} = \frac{1}{1 - T_L/T_H}$$